

单元测试 (10)

1 设 $G(s)H(s)$ 为系统开环传递函数, 取复平面上的任一点 s , 当_____情况下, s 为系统 180° 根轨迹曲线上的点。
(单选2分)

- ☐ A. $|G(s)H(s)| = 1$ (错误答案)
- ☐ B. $\angle G(s) + \angle H(s) = 540^\circ$ (正确答案)
- ☐ C. $G(s)H(s) = 1$ (错误答案)
- ☐ D. $\angle G(s) = 180^\circ$ (错误答案)

2 设 $s = a + jb$, 其正确的相角计算结果为_____。
(单选2分)

- ☐ A. $\angle s = \arctg \left| \frac{b}{a} \right|$ (错误答案)
- ☐ B. $\angle s = \arctg |b| - \arctg |a|$ (错误答案)
- ☐ C. $\angle s = \begin{cases} \arctg \frac{b}{a} & \frac{b}{a} > 0 \\ -\arctg \left| \frac{b}{a} \right| & \frac{b}{a} < 0 \end{cases}$ (错误答案)
- ☐ D. $\alpha = \arctg \left| \frac{b}{a} \right|, \angle s = \begin{cases} \alpha & a > 0, b > 0 \\ 180^\circ - \alpha & a < 0, b > 0 \\ 180^\circ + \alpha & a < 0, b < 0 \\ -\alpha & a > 0, b < 0 \end{cases}$ (正确答案)

3 设系统开环、闭环传递函数分别为

$$G(s)H(s) = \frac{K^* B_1(s)}{A_1(s)} \quad \Phi(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)}$$

_____情况下, K^* 为系统开环根轨迹增益。

(单选2分)

- ☐ A. $A_1(s), B_1(s)$ 均为尾1多项式 (错误答案)
- ☐ B. $A_1(s), B_1(s)$ 均为首1多项式 (正确答案)
- ☐ C. $A_1(s), B_1(s)$ 分别为首1、尾1多项式 (错误答案)
- ☐ D. $A_1(s), B_1(s)$ 分别为尾1、首1多项式 (错误答案)